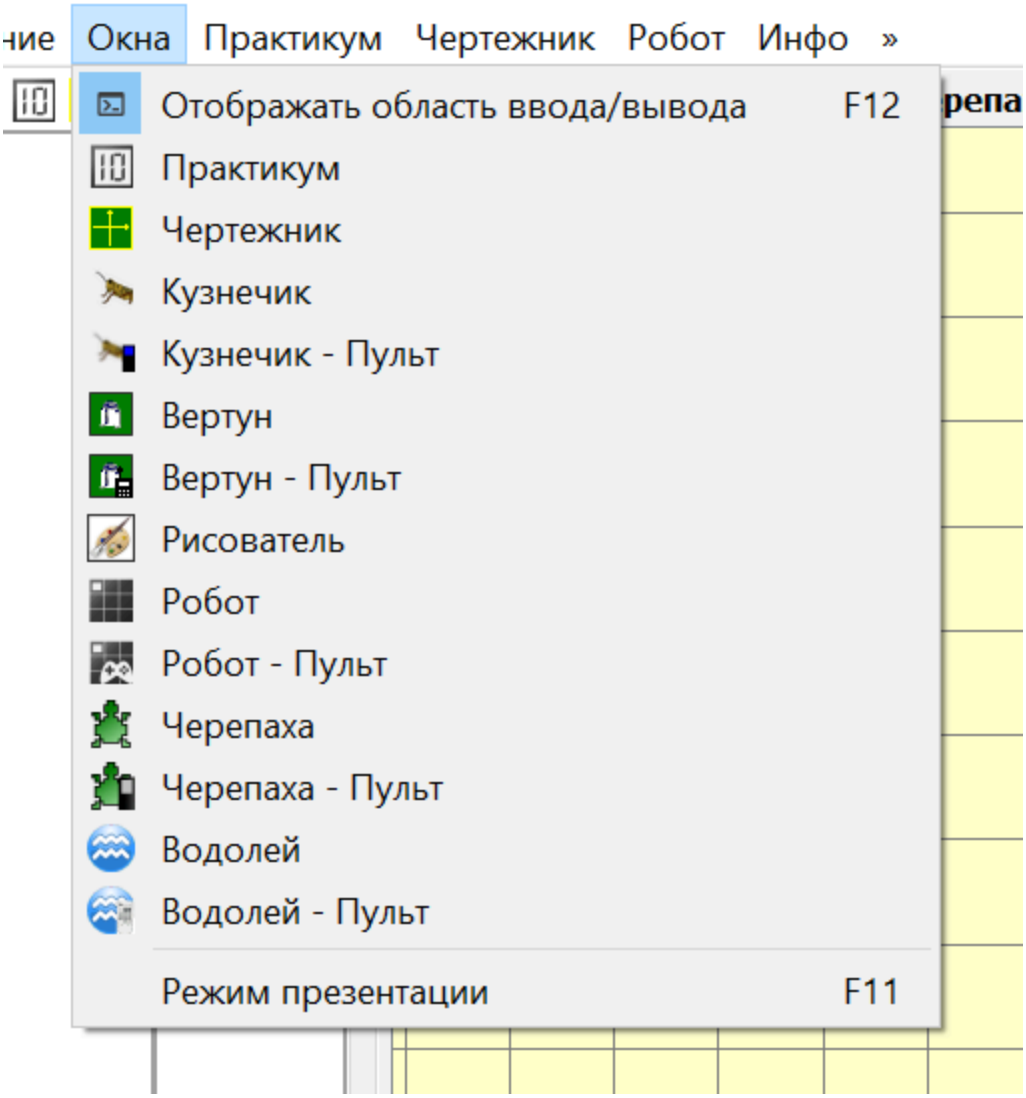
Задание 6

Вариантов, грубо говоря, два: решать через Кумир или через Python.

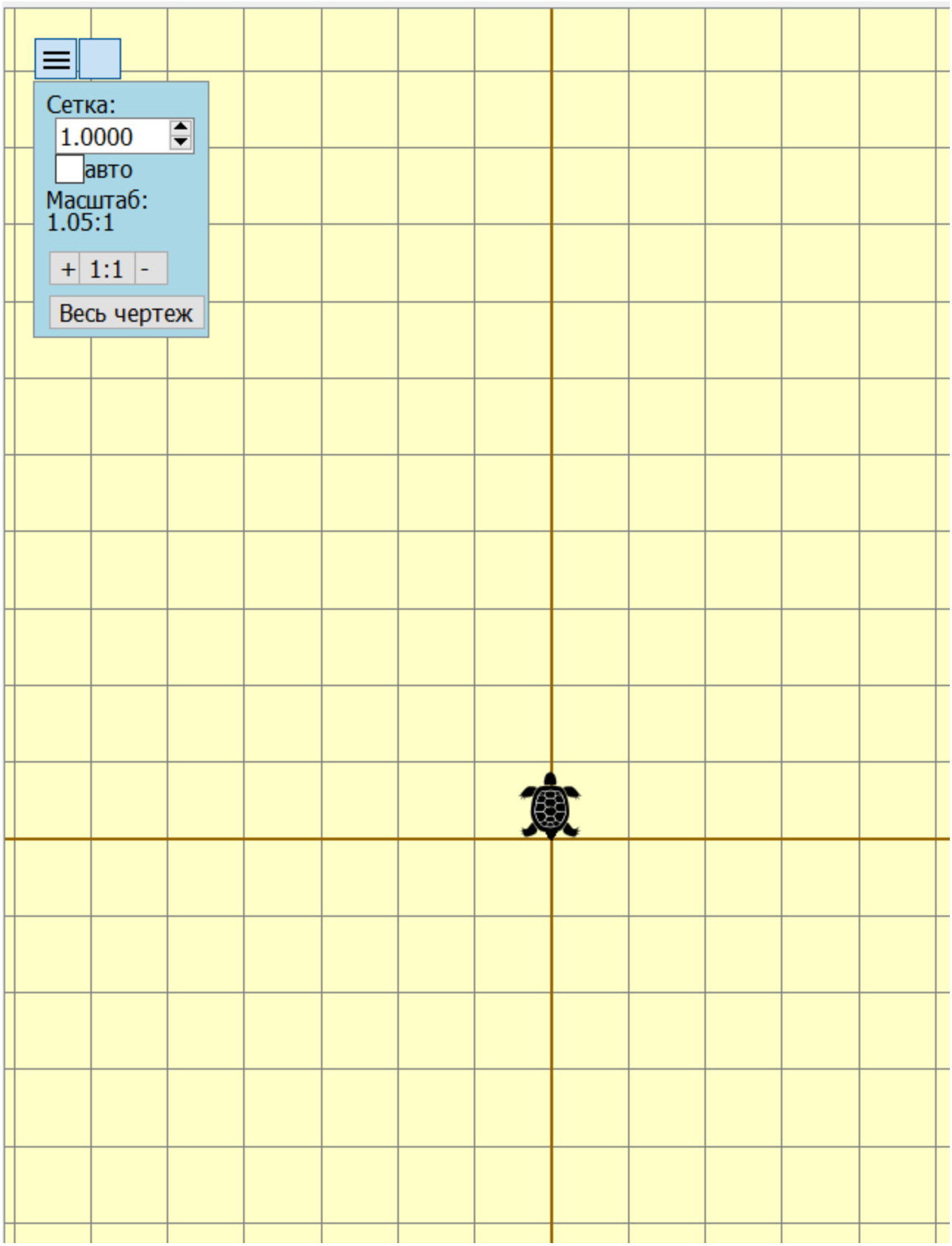
Решаем на Кумир

Проще всего открыть среду “Кумир”, перепечатать туда программу, включить сетку и посчитать её узлы. В настройках сетки надо указать единичный масштаб.

Как открыть поле с Черепахой:



Настройка сетки:



Не забыть “использовать Черепаха” в начале:

```
использовать Черепаха
алг
нач
 .
кон

```

Пример полного текста программы:

```
использовать Черепаха
алг
нач
 . опустить хвост
 . нц 100 раз
 .  . вперед(10)
 .  . влево(70)
 . кц
кон
```

Для сравнения, аналогичная (неполная) программа на Python:

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
for i in range(6):
    t.forward(80)
    t.right(60)

t.penup()
t.goto(-80, 0)
for i in range(17):
    for j in range(25):
        x = -80 + j*10
        y = -i*10
        t.goto(x, y)
        t.dot(2)
```

Минусы:

- не очень быстро
- надо не забывать масштабировать, потому что минимальное разрешение — 1 пиксель

Пример (Python, счёт глазками)

Задача была что-то вроде посчитать количество целых точек внутри фигуры.

```
from turtle import*
left(90)
m = 30 # масштаб
tracer(0) # рисовать моментально
screensize(900,900)


#------------  алгоритм
down()
for _ in range(7):
    forward(10*m)
    right(120)


#---------------

up()
for x in range(-m,m):
    for y in range(-m,m):
        goto(x*m,y*m) # перемести в точку с коорд
        dot(4, 'red')


update() # обновить экран
done() # чтобы не закрывалось окно с черепахой
```

Результат работы программы:

